

الامم والشهرة:
رقم المرفح:

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
للدورة عام ٢٠٢٥ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني

المطل: (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

الإختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٦)
المادة : البحث العملي
المستندات المسموح بها: لا شيء

I- Choose the correct answer (1 pt/correct answer)

- 1- Which of the following is NOT a component of a linear programming problem?
a- Objective function
b- Constraints
c- Decision variables
d- Relationships between functions
e- None of the above
- 2- The solution of a transportation problem with 4 rows (sources) and 3 columns (destinations) is feasible if the number of basic variables is:
a- 9 b-8 c-7 d-6 e-None of the above
- 3- In a Transportation Problem, the objective is typically to:
a- Maximize profit from transportation
b- Minimize the total cost of transportation
c- Determine the shortest route between two points
d- Optimize production schedules
e- None of the above
- 4- If a linear programming problem has multiple optimal solutions, it means:
a- The objective function can be improved indefinitely.
b- The feasible region is unbounded.
c- There are alternative optimal points along an edge of the feasible region.
d- No feasible solution exists.
e- None of the above
- 5- When applying the Vogel's Approximation Method (VAM), how are penalties calculated for each row and column?
a- By summing all costs in the row/column.
b- By finding the difference between the highest and lowest costs in the row/column.
c- By finding the difference between the two smallest costs in the row/column.
d- By dividing the supply/demand by the total cost.
e- None of the above

II-Treat ONLY two of the following three questions: (7.5 pts/question):

- 1- Given the variable x represents the number of the produced laptops/week, and the variable y represents the number of produced screens/weeks. Z represents the profit in (\$). According to the following constraints :

$$\begin{aligned} 2x + y &\leq 1500 \\ 2x &\leq 6y \\ 2y &\geq 200 \\ x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

Solve the problem using the graphical method, knowing that $\text{Max } Z = 15x + 7y$

- 2- Given the following transportation problem showing the costs between sources and destinations:

From \ To	D1	D2	D3	Available Quantities
S1	2	1	3	10
S2	4	5	6	20
S3	8	-	4	15
Demanded Quantities	15	16	10	

- a- Find an initial basic solution by using Vogel's Approximation Method (VAM).
b- Test the obtained basic solution if it is optimal or not.

- 3- The following table gives the activities for elaboration of a project P:

Activity	Immediate Predecessor(s)	Duration in Days
A	-	8
B	-	12
C	-	8
D	A, B	7
E	B	2
F	B, C	11
G	D, E, F	6
H	C, E	8
I	H	4

Construct the PERT network of this project.

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt/réponse correcte)

- Lequel des éléments suivants n'est PAS une composante d'un problème de programmation linéaire ?
a- Fonction objectif
b- Contraintes
c- Variables de décision
d- Relations entre les fonctions
e- Aucune des réponses ci-dessus
- La solution d'un problème de transport avec 4 lignes (sources) et 3 colonnes (destinations) est réalisable si le nombre de variables de base est :
a- 9 b- 8 c- 7 d- 6 e- Aucune des réponses ci-dessus
- Dans un problème de transport, l'objectif est généralement de :
a- Maximiser le profit du transport
b- Minimiser le coût total du transport
c- Déterminer le chemin le plus court entre deux points
d- Optimiser les plannings de production
e- Aucune des réponses ci-dessus
- Si un problème de programmation linéaire a plusieurs solutions optimales, cela signifie :
a- Que la fonction objective peut être améliorée indéfiniment.
b- Que la région réalisable est non bornée.
c- Qu'il existe des points optimaux alternatifs le long d'une arête de la région réalisable.
d- Qu'aucune solution réalisable n'existe.
e- Aucune des réponses ci-dessus
- Lors de l'application de la méthode d'approximation de Vogel (VAM), comment sont calculées les pénalités pour chaque ligne et colonne ?
a- En additionnant tous les coûts de la ligne/colonne.
b- En trouvant la différence entre le coût le plus élevé et le plus bas de la ligne/colonne.
c- En trouvant la différence entre les deux plus petits coûts de la ligne/colonne.
d- En divisant l'offre/la demande par le coût total.
e- Aucune des réponses ci-dessus

II- Traiter SEULEMENT deux des trois questions suivantes: (7.5 pts/question)

- Étant donné que la variable x représente le nombre d'ordinateurs portables produits par semaine, et que la variable y représente le nombre d'écrans produits par semaine. Z représente le profit (en dollars). Selon les contraintes suivantes:

$$\begin{aligned} 2x + y &\leq 1500 \\ 2x &\leq 6y \\ 2y &\geq 200 \\ x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

Résoudre le problème par la méthode graphique, sachant que $\text{Max } Z = 15x + 7y$

- Étant donné le problème de transport suivant montrant les coûts entre les sources et les destinations :

From \ To	D1	D2	D3	Quantités disponibles
S1	2	1	3	10
S2	4	5	6	20
S3	8	-	4	15
quantités demandées	15	16	10	

- Trouver une solution de base initiale en utilisant la méthode d'approximation de Vogel (MAV).
- Tester la solution de base obtenue pour savoir si elle est optimale ou non.

- Le tableau suivant donne les activités pour l'élaboration d'un projet P :

Activité	Antécédent(s) immédiat(s)	Durée en jours
A	-	8
B	-	12
C	-	8
D	A, B	7
E	B	2
F	B, C	11
G	D, E, F	6
H	C, E	8
I	H	4

Construire le réseau PERT de ce projet.

I) 1 d 2 d 3 b 4 c 5 c 1 pt / Answer $\Rightarrow$ 5 prs

II. 1) $2x + y \leq 500$

$2x \leq 6y$

$2y \geq 200$

$x, y \geq 0$

Max $Z = 15x + 7y$

(1) $2x + y = 1500$

(2) $2x - 6y = 0$

(3) $2y \geq 200$
 $y = 100$

$x \mid 0 \mid 300$
 $y \mid 1500 \mid 100$

$A(0, 1500)$
 $C(300, 100)$

$x \mid 0 \mid 750$
 $y \mid 1500 \mid 0$

$A(0, 1500)$
 $B(750, 0)$

$Z = 15x + 7y$

3 Lines $\times 1 = 3$ prs

Acc. Area $\times \frac{1}{2} = 1$ pr

4 prs $\times \frac{1}{2} = 2$ prs
Accepted

~~1000~~
~~(100, 10)~~

Max $Z = \frac{1}{2}$ pr

$x = \frac{1}{2}$ pr

$y = \frac{1}{2}$ pr

(1) $A(0, 1500)$

pts	Max Z
$A(0, 1500)$	$15(0) + 7(1500) = 10500$

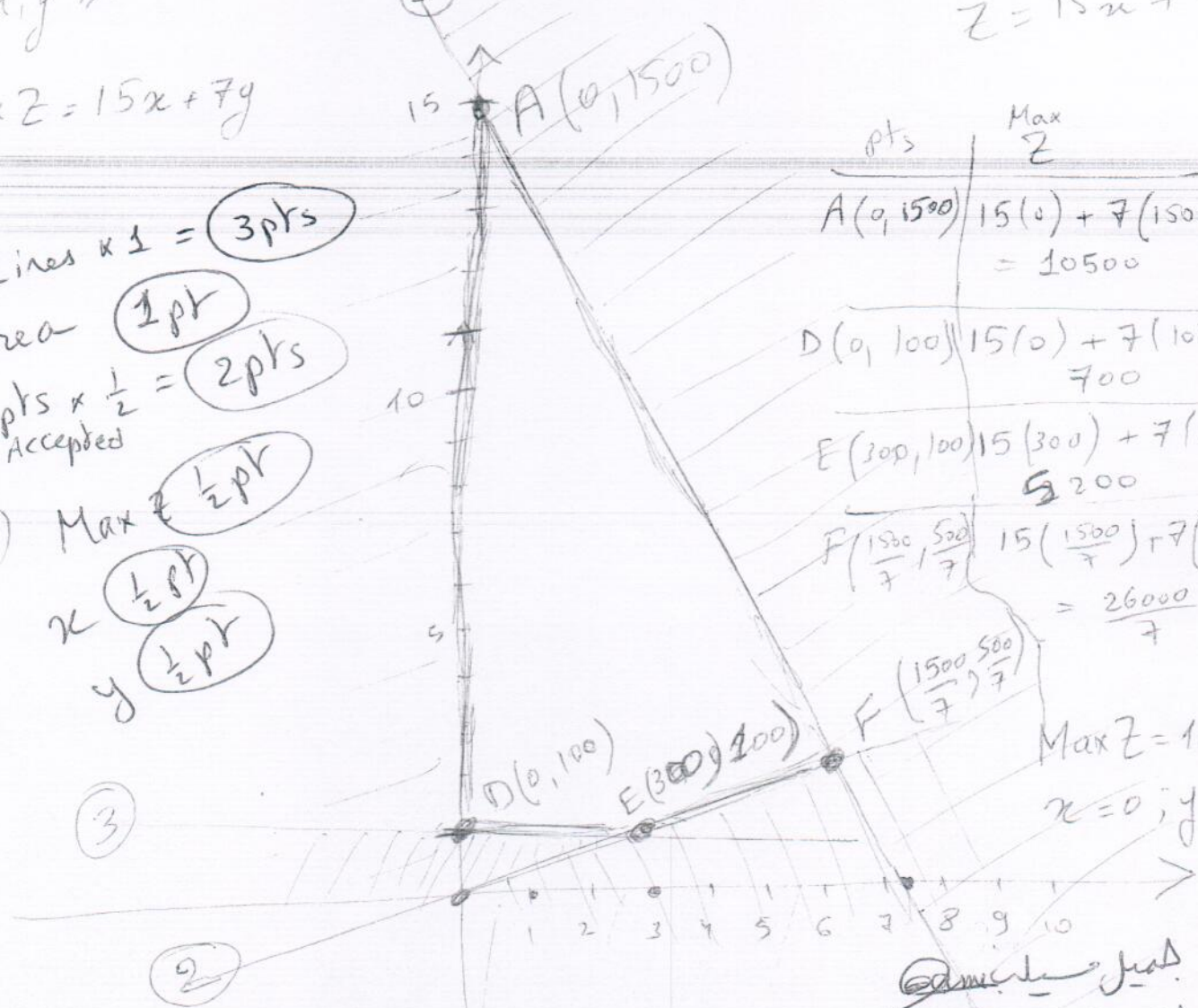
$D(0, 100)$	$15(0) + 7(100) = 700$
-------------	------------------------

$E(300, 100)$	$15(300) + 7(100) = 5200$
---------------	---------------------------

$F(\frac{1500}{7}, \frac{500}{7})$	$15(\frac{1500}{7}) + 7(\frac{500}{7}) = \frac{26000}{7}$
------------------------------------	---

Max $Z = 10500$

$x = 0, y = 15$



$E = (2) \cap (3) \Rightarrow 2x - 6y = 0$

$2y = 200 \Rightarrow y = 100 \Rightarrow$ in (2)

$2x - 6(100) = 0$

$\Rightarrow x = 300$

$F = (1) \cap (2) \Rightarrow 2x + y = 500$

$2x - 6y = 0$

امير
ال
ب

II.2] : Sum Demanded city $\neq$ sum available city $\left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$
 : ADD Dummy col $\left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$

2	1	3	0	10	0	1	1	-	-
	10								
4	5	6	0	20/10	4	1	1	2	
	10	6							
8	-	4	0	45/5	4	4	4	4	
15	16	10	4						
	6	0	0						
	0								

	4	1	0
2			-
2	4	1	-
4	5	2	-
4	-	2	-

6 True cells $\times \frac{1}{2} = 3 \text{ prs}$

2	1	3	0
	10		
4	5	6	0
10	6		4
8	-	4	0
5		10	

$$\varphi = 3 + 4 - 1 = 6 \quad \left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$$

$$Z = 10 + 40 + 30 + 40 + 40$$

$$Z = 160 \quad \left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$$

$$V_1 = 0 \quad V_2 = 1 \quad V_3 = -4 \quad V_4 = -4 \quad \left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$$

$$U_1 = 0$$

$$U_2 = 4$$

$$U_3 = 8$$

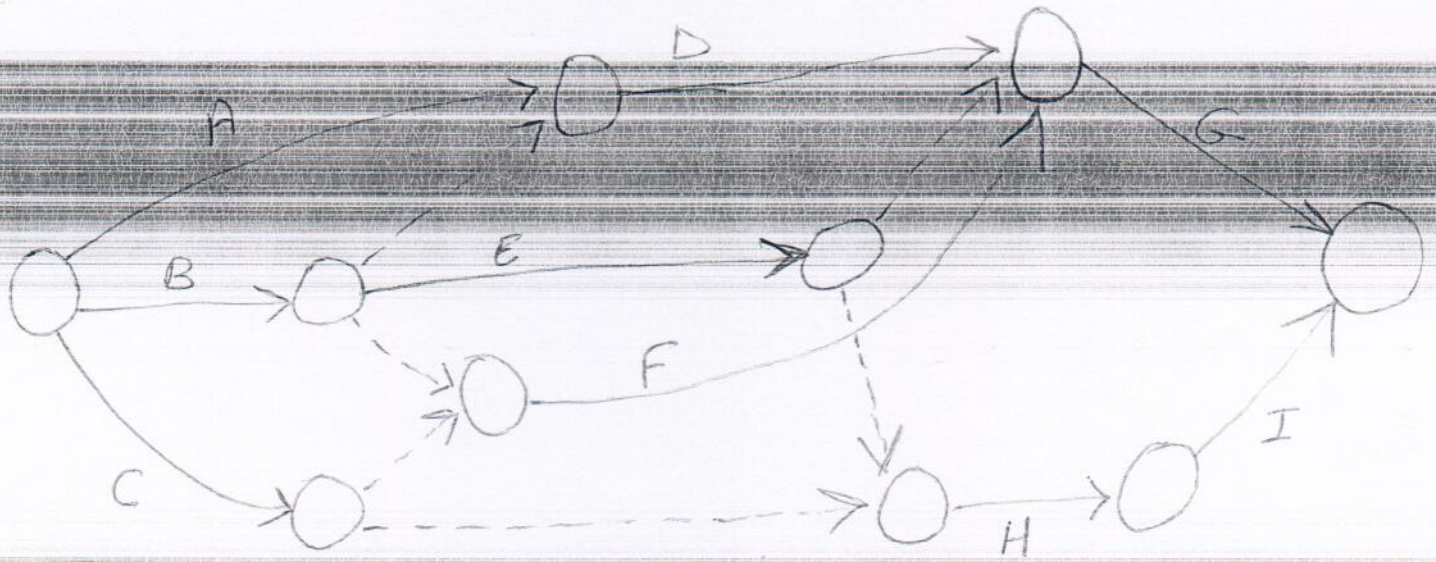
	2	1	3	0
		10		
4	10	6	5	6
				4
5	8	-	10	4
				0

امی سب سے بہتر
 ہے
 اس لیے اسے
 اپنا جواب

$$\bar{C}_{11} = -2 \quad \bar{C}_{13} = -7 \quad \bar{C}_{14} = -4 \quad \left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$$

$$\bar{C}_{22} = -6 \quad \bar{C}_{24} = 4 \Rightarrow \text{not optimal} \quad \left(\frac{1}{2} \text{ pr}\right)$$

II-3



$$9 \text{ Tasks} \times \frac{1}{2} = 4 \frac{1}{2} \text{ pts}$$

$$6 \text{ Dummy} \times \frac{1}{2} = 3 \text{ pts}$$

دیمی به جوف
~~دیمی~~ به 1 و 2
 به 1 و 2، به 1 و 2